

NỘI DUNG ÔN TẬP

(không giới hạn)

Cơ bản về OOP:

- Lớp, Đối tượng, Đa hình (Polymorphism), Kế thừa (Inheritance), Trừu tượng (Abstraction), Đóng gói (Encapsulation).
- Lớp trừu tượng, Interface, phương thức trừu tượng.

OOP với Java:

- Biên dịch và thông dịch
- Vòng đời đối tượng và lưu trữ (bộ nhớ) trong Java
- Cú pháp Java (ví dụ như static, final và các cú pháp khác)
- Các mức kiểm soát truy cập
- Xử lý ngoại lệ
- Cơ chế Upcasting và Downcasting
- Luồng vào ra
- Lập trình tổng quát
- Phân tích và sửa lỗi mã nguồn: Tìm, sửa lỗi trong cấu trúc code, xác định output.

Phân tích thiết kế hướng đối tượng:

- Mẫu thiết kế (Design Patterns):
 - Khái niệm, cách hoạt động, ví dụ.
 - Các mẫu thiết kế phổ biến như Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Prototype, Adapter, Decorator, Composite
- Các nguyên tắc thiết kế như SOLID
- Sơ đồ đồ thiết kế lớp:
 - Sử dụng lớp trừu tượng và Interface trong thiết kế.

Multi-threading

- Cú pháp multi-threading cơ bản
- Kiến trúc và cách hoạt động của executor service (thread pool)
- Runnable và Callable, định nghĩa, cú pháp và cách dùng
- Các vấn đề gây ra bởi bất đồng bộ (multi-threading) và cách xử lý

Testing và Refactoring

- Các kỹ thuật sinh test phổ biến đã học, gồm phân lớp tương đương, phân tích giá trị biên, kiểm thử tổ hợp: Khái niệm, cách áp dụng
- Các code smells phổ biến và cách xử lý

Các nội dung khác thuộc các chủ đề tự học

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Thời gian dự kiến: 90 phút

Số lượng bài dự kiến: 4-5 bài

1. Trắc nghiệm (4-5 điểm)

- Trắc nghiệm lý thuyết
- Đọc hiểu mã nguồn, xác định output, xác định lỗi, và sửa lỗi (Ưu tiên)

2. Tự luận/Viết (5-6 điểm)

- Câu hỏi áp dụng lý thuyết
- Phân tích yêu cầu, vẽ biểu đồ thiết kế lớp và giải thích
- Câu hỏi yêu cầu lập trình ngắn trên giấy